Generalidades sobre el manejo farmacológico del dolor

Farmacología del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Ventajas y limitaciones del tratamiento farmacológico del dolor
4. Modalidades analgésicas farmacológicas
5. Interacciones farmacológicas
6. El empleo de fármacos analgésico en atención primaria
7. Bibliografía

Objetivos

- Dar a conocer la escalera analgésica de la OMS y su evolución.
- Mostrar las ventajas y desventajas del tratamiento farmacológico del dolor.
- Conocer las diferentes modalidades farmacológicas de las que se disponen.
- Abordar las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas que pueden producirse con los diferentes grupos farmacológicos analgésicos.

Introducción

En 1986, la OMS publica un documento donde intenta establecer, sobre todo en países subdesarrollados, unas pautas encaminadas a controlar el cáncer, siendo una de las prioridades el control del dolor oncológico. Se diseñó la escalera analgésica, donde el tratamiento se basa en la intensidad del dolor *(Figura 1)*.

La guía de la OMS, en su segunda edición (en 1996), establece unas normas básicas para la pauta analgésica:

- Administración preferentemente por vía oral.
- Utilizar escalas unidimensionales (como la EVA) para cuantificar el dolor de forma regular.
- "Reloj en mano" (siguiendo pauta fija, no a demanda).
- Seguir la escalera analgésica.
- Tratamiento individualizado.

Desde entonces esta escalera analgésica se ha modificado, añadiéndose, por ejemplo, un cuarto escalón, donde se encontrarían las técnicas intervencionistas además de la multitud de fármacos y vías de administración que se han desarrollado en este tiempo.

Además de ir creciendo, se ha extendido por todo el mundo, tanto a países desarrollados como subdesarrollados, y se ha aplicado tanto a dolor oncológico como no oncológico.

El hecho de que esta escalera analgésica no tenga evidencia científica, que esté basada en la intensidad del dolor, pero no en su etiología, entre otros, ha planteado la conveniencia del 'ascensor analgésico', según el cual, el tratamiento se prescribirá sin necesidad de realizar escalonamiento, sino que se pauta el tratamiento en función de la intensidad del dolor.

Ventajas y limitaciones del tratamiento farmacológico del dolor

- **Ventajas**

  El tratamiento farmacológico es la opción terapéutica más empleada para tratar el dolor. Las principales ventajas que presenta el tratamiento farmacológico del dolor es la facilidad de administración del tratamiento, que en la mayoría de los casos se los puede administrar el propio paciente y la accesibilidad de este.

  Actualmente, se tiende a pautar el tratamiento en función del mecanismo etiopatogénico del dolor, diseñando un plan terapéutico individualizado para cada paciente.

- **Limitaciones:**

  Muchos de los fármacos empleados producen depresión del sistema nervioso central, por lo que, a menudo, se disminuyen las dosis pautadas para minimizar los efectos adversos, reduciéndose también los efectos analgésicos de los mismos.

  Para disminuir la sedación y no afectar el efecto analgésico surge la asociación de fármacos. Se debe tener en cuenta que ciertas combinaciones de medicamentos no sólo pueden empeorar el perfil de efectos secundarios, sino que además no tienen efecto analgésico sinérgico.

  Estos efectos adversos producen en ciertos casos el abandono terapéutico. Algunos fármacos empleados presentan tolerancia y dependencia, pudiendo producirse síndrome de abstinencia tras su suspensión.

  Siempre debe tratarse la causa del dolor y considerar la posibilidad de otros tratamientos (fisioterapia, bloqueos regionales) no farmacológicos, antes de pautar dosis máximas de los mismos.

- **Clasificación de fármacos analgésicos:**

  Existen múltiples clasificaciones de los analgésicos según sea su estructura química, su mecanismo de acción y su efecto farmacológico. A continuación, se presenta una clasificación alternativa en la que los analgésicos pueden clasificarse en primarios, secundarios y coadyuvantes:

  - El objetivo principal de los primarios es aliviar el dolor.
  - Los analgésicos secundarios (también encontrados en la literatura bajo el nombre de coadyuvantes y coanalgésicos) tienen otras indicaciones distintas al tratamiento del dolor, pero tienen propiedades analgésicas e incluso pueden emplearse como únicos fármacos analgésicos en algunos tipos específicos de dolor.
  - Los fármacos auxiliares se emplean, a la vez que los anteriores, para tratar los efectos secundarios o potenciar su efecto analgésico *(Tabla 1)*.

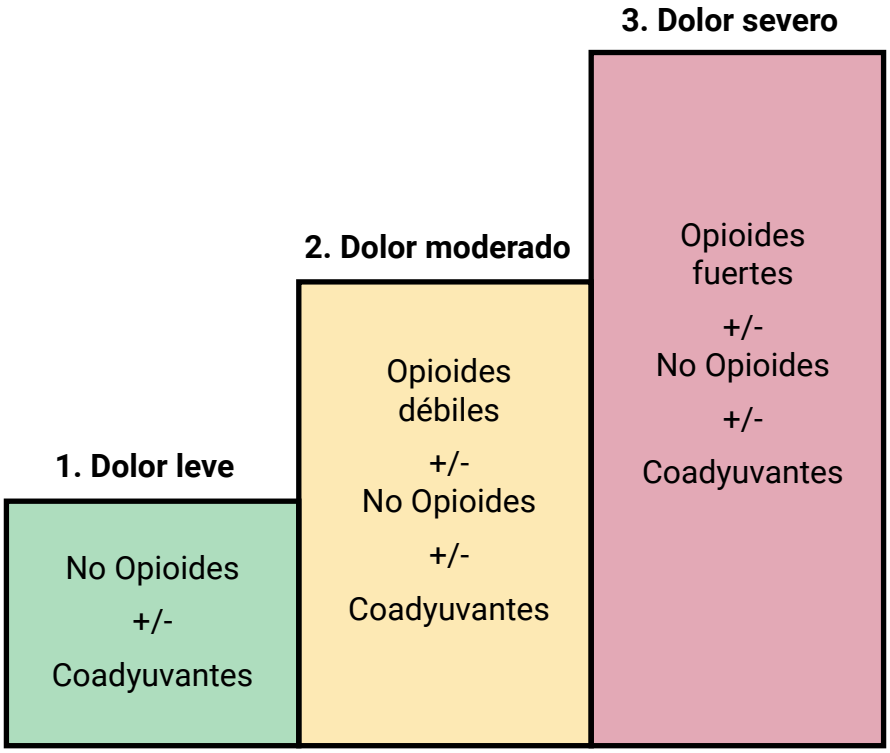

Figura 1. Escalera analgésica de la OMS.

Primarios	Secundarios/coadyuvantes/ coanalgésicos	Auxiliares
Analgésicos - antitérmicos	Antidepresivos	Psicofármacos
AINES	Antiepilépticos	Glucocorticoides
Opioides	• Vasodilatadores y vasoconstrictores • Glucocorticoides • Anestésicos locales • Relajantes musculares	Antieméticos y laxantes

Tabla 1. Clasificación de fármacos analgésicos.

Modalidades analgésicas farmacológicas

- **Vía oral:** cómoda y fácil de administrar, indicada cuando está íntegra la capacidad de deglutir y existe control de náuseas y vómitos. Indicado en dolor leve a intenso. Se alcanza el efecto máximo en 1-2 horas tras la administración.
- **Vía intramuscular:** la principal ventaja es que la absorción suele ser casi completa, pero suele presentar más desventajas que ventajas, debido a que son dolorosas, el intervalo entre dosis suele ser largo, por lo que puede reaparecer el dolor. Está contraindicada en tratamiento anticoagulante.
- **Vía subcutánea:** representa la mejor alternativa a la vía oral en pacientes terminales. Mediante esta vía se puede administrar una infusión continua, siendo el fármaco de elección la morfina. Las indicaciones son prácticamente las mismas que para la vía intravenosa. Por esta vía se evita el metabolismo hepático. Una de las desventajas es la limitación del volumen a administrar y la limitación del número de fármacos que se pueden emplear por esta vía.
- **Vía rectal:** puede ser una alternativa cuando no se toleran otras vías y en pacientes paliativos. Su utilidad está limitada por alteraciones del tracto intestinal, por la dificultad para el ajuste de dosis, basándose la dosificación, principalmente, en la experiencia clínica.

- **Vía sublingual:** se evita el primer paso hepático, por lo que el fármaco pasa directamente a la circulación sistémica, consiguiéndose gran rapidez del efecto. Útil para fármacos lipofílicos y en presencia de dificultad de deglución, obstrucción intestinal y situación terminal.
- **Vía intravenosa:** se emplea cuando no se pueden utilizar otras vías habituales (oral, rectal o intramuscular) y hay necesidad de efecto rápido, ya que proporciona el inicio de acción más rápido con la más corta duración del efecto.
- **Vía transdérmica:** muy cómoda para el paciente. Se produce una liberación constante del fármaco, sin fluctuaciones plasmáticas. Suele asociarse a mejor cumplimiento terapéutico. Se pueden producir reacciones locales por el adhesivo. Además, presenta un ajuste de dosis más lento. Los fármacos que se emplean por esta vía son el fentanilo y la buprenorfina.
- **Vía transmucosa:** vía no invasiva que puede ser utilizada en caso de disfagia o náuseas y/o vómitos. La velocidad de inicio de acción de fármaco administrado por esta vía es muy rápida, similar a la intravenosa. No es adecuada en pacientes con patología o sequedad oral.
- **Vía intranasal:** es una variante de la vía transmucosa. El epitelio nasal presenta gran permeabilidad y vascularización, facilitando la absorción de fármacos y evitando algunas de las dificultades para la administración oral como pueden ser sequedad, náuseas o vómitos.
- **Vía intrarraquídea:** tanto vía epidural como intradural. Por vía intradural se produce efecto directo sobre los receptores opioides del asta posterior de la médula espinal, siendo el fármaco más empleado, la morfina. La duración más prolongada de la analgesia, de 16 a 24 horas para la morfina es una de las ventajas a considerar. La vía epidural es útil para periodos más cortos que la intradural.
- **Iontoforesis:** se emplea una corriente eléctrica para que penetre en la piel el fármaco ionizado.

Interacciones farmacológicas

Pueden ser de dos tipos:

- **Farmacocinético:** se producen cuando un fármaco interfiere en la absorción, distribución, unión a proteínas, metabolismo o eliminación de otro.
- **Farmacodinámico:** se producen por la acción de un fármaco sobre el efecto de otro, sobre los receptores o sobre los órganos en los que actúa. Estas interacciones pueden ser relativamente previsibles, ya que se relaciona con los efectos, ya sean terapéuticos o adversos, de los fármacos.

La mayoría de las interacciones descritas carecen de significancia clínica. La administración conjunta de dos o más medicamentos implica una mayor posibilidad de que se produzca una interacción farmacológica.

- **Paracetamol:**

  Se metaboliza a nivel hepático, por lo que puede interaccionar con fármacos que realicen las mismas vías metabólicas *(Tabla 2).*
- **Metamizol** *(Tabla 3).*
- **AINEs:**

  Se hace una diferencia entre los AINEs clásicos y los coxibs.

  - *AINES clásicos:*

    La mayoría de las interacciones farmacológicas de los AINEs clásicos pueden pasar desapercibidas. Las interacciones farmacocinéticas son mucho menores que las farmacodinámicas (debido principalmente a su efecto antiagregante), aunque algunos AINEs son sustratos e inhibidores moderados-débiles del citocromo P450, por lo que en algunos casos podrían aumentar las concentraciones plasmáticas y la toxicidad de ciertos fármacos *(Tabla 4).*
  - *Coxibs:*

    Farmacocinéticas *(Tabla 5).*
- **Farmacodinámicas:**

  La administración con anticoagulantes orales, otros coxibs y antiagregantes plaquetarios pueden producir hemorragia y úlcera gastrointestinal por efecto aditivo. Los AINEs pueden reducir el efecto de los diuréticos y de otros fármacos antihipertensivos. Además, la administración conjunta de ciclosporina o tacrolimus con cualquier AINE puede aumentar el efecto nefrotóxico de los mismos. Debe monitorizarse la función renal cuando cualquiera de estos fármacos se usa en combinación con un AINE.

Farmacocinéticas	Farmacodinámicas
1. Resinas de intercambio iónico (colestiramina): disminución de la absorción de paracetamol 2. Metoclopramida y domperidona 3. Rifampicina y antiepilépticos: inducción del metabolismo hepático de paracetamol, puede potenciar la hepatotoxicidad por metabólicos tóxicos 4. Anticonceptivos: puede aumentar las concentraciones plasmáticas de etinilestradiol 5. Isoniacida y propanolol: inhibición del metabolismo hepático de paracetamol, puede aumentar su hepatotoxicidad 6. Diuréticos de asa: puede disminuir el efecto diurético	1. Anticoagulantes orales: poca relevancia clínica 2. AINES: puede aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal en ancianos 3. Vacunas: puede interferir con la respuesta inmune a algunos tipos de vacunas

Tabla 2. Paracetamol.

Farmacocinéticas	Farmacodinámicas
1. Resinas de intercambio irónico (colestiramina): disminución de la absorción de metamizol por secuestro intestinal 2. Ciclosporina: disminución del efecto de ciclosporina por aumento de su metabolismo 3. Anticoagulantes antagonistas de la vitamina K: aumento del efecto anticoagulante 4. Metotrexato: aumento de la biodisponibilidad de metotrexato por disminución del aclaramiento renal 5. Morfina: aumento de la biodisponibilidad de la morfina 6. Metadona: posible inducción enzimática del metabolismo de metadona. Puede aparecer síndrome de abstinencia	1. Clorpromazina: puede aparecer hipotermia grave 2. Alcohol: puede potenciarse los efectos depresores, especialmente hipotensión 3. Clozapina o metotrexato: se ha relacionado con discrasias sanguíneas por potenciación del efecto mielosupresor

Tabla 3. Metamizol.

Farmacodinámicas
1. Antiagregantes plaquetarios: aumento de complicaciones hemorrágicas. Los laboratorios fabricantes de clopidogrel, prasugrel y ticagrelor advierten que debe tenerse especial precaución si se administran con un AINE, sobre todo en las primeras semanas de tratamiento
2. Anticoagulantes orales: aumento de riesgo de sangrado y complicaciones asociadas
3. Bifosfonatos: puede aparecer esofagitis y úlcera gástrica
4. Quinolonas: con alguno de ellos se ha descrito la aparición de convulsiones o erupciones cutáneas
5. Diuréticos, antihipertensivos: los AINEs pueden disminuir su efecto
6. Aminoglicósidos, ciclosporina, digoxina, litio, metotrexato: los AINEs pueden disminuir su aclaramiento aumentando su toxicidad
7. Corticoides: en pacientes con artritis pueden tener un efecto terapéutico adicional

Tabla 4. AINES clásicos.

	Fármacos que modifican	Fármacos que se ven modificados
Celecoxib	• Fluconazol • Ketoconazol • Rifampicina • Carbamacepina • Barbitúricos	• Antidepresivos • Neurolépticos • Antiarrítmicos • Dextrometorfano
Etoricoxib	• Voriconazol y miconazol oral • Rifampicina	• Anticonceptivos orales • Minoxidil • Salbutamol oral

Tabla 5. Coxibs.

- **Opioides:**

  Las principales interacciones de los opioides son farmacodinámicas. La acción sedante de los opioides se potencia con la administración de sedantes centrales como benzodiacepinas, hipnóticos, antipsicóticos, IMAO, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, o alcohol. El efecto analgésico puede potenciarse con la administración de anfetaminas, antidepresivos tricíclicos y algunos antagonistas del calcio.

  Además, los opioides pueden disminuir la absorción de otros fármacos por sus efectos digestivos. En el metabolismo de los opioides participan el citocromo P450 y las UDP-glucuronosiltransferasas, por lo que pueden producirse interacciones con inductores o inhibidores de alguna de dichas vías metabólicas *(Tabla 6 y 7).*

- **Coadyuvantes:**

  Las interacciones de algunos de los coadyuvantes más empleados:

  - *Amitriptilina:*
    - » Interacciones farmacocinéticas:
      - ◦ Inhibidores de la enzima CYP2D6, responsable de su metabolismo.
    - » Interacciones farmacodinámicas:
      - ◦ Fármacos que puedan prolongar el intervalo QT.
      - ◦ Opiáceos: se puede potenciar el efecto sedante.
      - ◦ IMAO: potencia acción IMAO, de hecho, el uso concomitante está contraindicado (precaución con linezolid, por su efecto IMAO).
      - ◦ Alcohol: no está recomendado su uso concomitante por potenciación de los efectos depredares del SNC.

Farmacodinámicas	
1. Combinaciones de opiáceos: • Con agonistas parciales y agonistas/ antagonistas de la morfina hay reducción del efecto analgésico. • La combinación de agonistas opiáceos produce efectos más o menos aditivos. • Los antagonistas puros combinados con los analgésicos opiáceos contrarrestan de forma competitiva los efectos μ.	6. IMAO e ISRS: • Interacciones graves e imprevisibles, pudiendo consistir en depresión del SNC y/o toxicidad serotoninérgica (en este último caso estarían implicados opioides con acción inhibidora de la recaptación de serotonina, petidina, tramadol, tapentadol, metadona, fentanilo y derivados). • Oxicodona, a pesar de no tener actividad de inhibición de recaptación de serotonina, puede producir síndrome serotoninérgico por interacción con sertralina, escitalopram o fluvoxamina.
2. AINEs y paracetamol: analgesia aditiva o sinérgica.	7. Cannabinoides: acción sinérgica con los opioides. Puede aumentar los efectos depresores del SNC.
3. Anestésicos locales: combinados con opiáceos vía intratecal o epidural la analgesia es mayor que con el opiáceo solo.	8. Benzodiacepinas: efectos depresores aditivos.
4. Ketamina: en dolor neuropático aumenta los efectos analgésicos de los opioides.	9. Fenotiazinas: aumento de la depresión respiratoria administrados en combinación.
5. Antidepresivos tricíclicos: puede aumentar la sedación y la depresión respiratoria.	10. Alcohol: potencia el efecto sedante.

Tabla 6. Opioides.

Farmacocinéticas	
1. Metoclopramida: Aumenta la sedación.	4. Inhibidores del CYP2D6: no se produce una alteración significativa en la analgesia, excepto de la codeína.
2. Inductores CYP3A4: puede disminuir el efecto analgésico, la duración y precipitar un síndrome de abstinencia. • Rifampicina. • Anticonvulsivantes. 3. Inhibidores enzimáticos CYP3A4: pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de los opioides que se metabolicen por esta vía. • Macrólidos (excepto azitromicina y espiramicina). • Quinolonas: la administración concomitante con metadona a dosis altas puede producir alargamiento del intervalo QT y torsade de pointes. • Antifúngicos azólicos.	5. Inductores de las UGT: produciría un aumento de analgesia por aumento de morfina-6-glucurónido y aumento del metabolismo a morfina-3-glucurónido. 6. Inhibidores UGT: disminución del metabolismo a morfina-3-glucurónido, con lo que aumentaría la analgesia producida por morfina. • Diclofenaco.

Tabla 7. Opioides.

- Disulfiramo: puede inhibir el metabolismo de amitriptilina.

- *Duloxetina:*
  - » Interacciones farmacocinéticas:
    - Inhibidores del CYP1A2: fluvoxamina y ciprofloxacino. Su asociación está contraindicada.
  - » Interacciones farmacodinámicas:
    - IMAO, antidepresivos tricíclicos e ISRS: aumento del riesgo de síndrome serotoninérgico.
- *Carbamazepina:*
  - » Interacciones farmacocinéticas:

    Es uno de los inductores enzimáticos más potentes, por lo que puede aumentar el metabolismo de muchos fármacos inhibiendo su efecto terapéutico.
    - Acetazolamida: aumento de niveles plasmáticos de carbamazepina.
    - Antineoplásicos: disminución de niveles plasmáticos de carbamazepina por alteración de la mucosa digestiva.
    - Barbitúricos: disminución de niveles de carbamazepina.
    - Hipolipemiantes (gemfibrozilo): disminuye el aclaramiento de carbamazepina, con posible potenciación de su efecto y/o toxicidad.
    - Isotretinoína: aumento del aclaramiento de carbamazepina.
    - Terbinafina: potenciación de la toxicidad.
    - Topiramato: carbamazepina puede disminuir sus niveles plasmáticos.
    - Vigabatrina: se han descrito aumentos y disminuciones de los niveles plasmáticos de carbamazepina, por lo que se recomienda controlar sus niveles.
  - » Interacciones farmacodinámicas:
    - Bloqueantes neuromusculares: disminución del efecto bloqueante neuromuscular.
    - Litio: potenciación de la neurotoxicidad.
- *Gabapentina:*

  No actúa como inductor ni inhibidor de isoenzimas del citocromo P450, por lo que el riesgo de interacción es menor que con antiepilépticos antiguos.
  - » Antiácidos: disminuye la biodisponibilidad cuando se administra con antiácidos que contengan hidróxido de aluminio o magnesio.
- *Pregabalina:*
  - » Depresores del sistema nervioso central: se han notificado casos de insuficiencia respiratoria y coma, en pacientes en tratamiento con pregabalina y depresores del SNC.
- *Lamotrigina:*
  - » Fenitoína, carbamazepina, barbitúricos: pueden reducir las concentraciones de lamotrigine.
  - » Ácido valproico: puede disminuir el metabolismo de lamotrigine.
  - » Fluoxetina, olanzapina, y anticonceptivos hormonales: pueden reducir las concentraciones de lamotrigina y aumentar las de olanzapina.
- *Topiramato:*
  - » Carbamazepina, fenitoína y fenobarbital: disminuyen sus niveles.
  - » Disminuye las concentraciones de anticonceptivos orales y discretamente de digoxina.

El empleo de fármacos analgésicos en atención primaria

En el tratamiento del dolor debe procurarse un planteamiento preventivo, y se debe ir "por delante del dolor". Asimismo, se debe saber también qué es más importante, cómo se usan los analgésicos y cuáles se usan.

La adecuada elección de un analgésico depende de la valoración del dolor, de su etiología y de las características del paciente. Habitualmente se emplea la escalera analgésica de la OMS, aunque la tendencia actual es a seguir el "ascensor analgésico", pautándose la analgesia en función de la intensidad del dolor sin necesidad de realizar escalonamiento analgésico.

Los principios generales para seguir un adecuado tratamiento analgésico en atención primaria serían:

- Seguir la escalera analgésica de la OMS. En aquellos pacientes que precisen una escalada terapéutica más rápida puede hacerse uso del ascensor terapéutico o las recomendaciones de guías terapéuticas específicas. La intensidad del dolor determinará la potencia analgésica de inicio.
- El efecto analgésico debe cubrir las 24 horas del día.
- Administrar dosis adecuadas y de forma pautada, no a demanda.
- Prevenir los efectos adversos y las interacciones medicamentosas.
- La vía de administración óptima es la oral.
- Evaluar de forma continuada la respuesta analgésica y los posibles efectos adversos.

En cuanto a los opioides, podría emplearse cualquiera de ellos con la excepción de la metadona, que por sus características se recomienda el manejo por expertos.

Bibliografía

1. Romero J., Gálvez R., Ruiz S. ¿Se sostiene la Escalera Analgésica de la OMS? Rev. Soc. Esp. Dolor. 2008 Feb; 15(1): 1-4.
2. L. M. Torres Et Al. De la escalera al ascensor. Rev. Soc. Esp. del Dolor, 9: 289-290, 2002.
3. Cancer pain relief, With a guide to opioid availability. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 1996.
4. Shipton E.A. Secondary analgesics. Current Anaesthesia & Critical Care, Volume 8, Issue 2, 1997, Pages 68-76.
5. Knotkova H, Pappagallo M. Adjuvant Analgesics. Medical Clinics of North America, Volume 91, Issue 1, 2007, pages 113-124.
6. Ribera Canudas MV, Oliveras Arenas M e Ibáñez Collado C. Introducción a las interacciones Farmacológicas 1ª edición. Capítulo 10. Interacciones farmacológicas de los analgésicos y terapia coadyuvante, pág 437 - 497.
7. Página web de la Agencia Española del Medicamento: https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
8. SEMFYC. Documento de consenso. La atención al paciente con dolor crónico no oncológico (DCNO) en atención primaria (AP). Disponible en: https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/06/DOCUMENTO-CONSENSO-DOLOR-17-04-A.pdf